

A prova pode ser feita a lápis / SEM CONSULTA

Total: 10 pontos — Duração: 3 horas

1	2.0
2	1.5
3	1.95
4	9
Total	<i>[assinatura]</i>

8.45 min

Nome (legível): José Theryz Gomes Guedes

Curso: MA (CDIA) Outro

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas.

Os resultados de questões/itens anteriores podem ser usados nas seguintes.

Questão 1. Verdadeiro ou falso (4×0.5)

Se for verdadeiro, explique sucintamente porque. Se for falso, mostre um contra-exemplo.

- (i) Seja $x \in \mathbf{R}^m$. Se $\|x\|_2 = \|x\|_3$, então todas as normas- p de x são iguais.
- (ii) Se Q é uma matriz ortogonal, sua decomposição de valores singulares é única.
- (iii) O método de Jacobi converge para qualquer matriz A simétrica.
- (iv) O número de condicionamento relativo da função $f : [-1, \infty) \rightarrow \mathbf{R} : x \mapsto \sqrt{1+x}$ é menor do que 10.

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
V	F	F	F

1) VERDADEIRO:

SE $\|x\|_2 = \|x\|_3$ ENTÃO, NA SUA RESPECTIVA BOLA, x ESTÁ SOBRE ALGUM EIXO, LOGO, A NORMA- p DELE PARA QUALQUER p É SEMPRE IGUAL.

OUTRA EXPLICAÇÃO É QUE $\frac{x}{\|x\|_2}$ ESTÁ, NA SUA RESPECTIVA BOLA UNITÁRIA, SOBRE ALGUM EIXO, pois $\left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\|_3 = \frac{1}{\|x\|_2} \cdot \|x\|_3 = 1$.

ASSIM, TEMOS QUE:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\|_p = 1 \Rightarrow \frac{1}{\|x\|_2} \cdot \|x\|_p = 1 \Rightarrow \|x\|_p = \|x\|_2$$

PARA TODO p .

✓

(Questão 1)

(ii) FALSO: CONTRA EXEMPLO:

SEJA Q_P UMA MATRIZ FORMADA PELA PERMUTAÇÃO DAS COLUNAS DE Q E P UMA MATRIZ QUE DESFAÇA ESSA PERMUTAÇÃO. ASSIM, TEMOS QUE:

$$Q_P \cdot P = Q$$

P E Q_P SÃO ORTOGONAIS, LOGO:

$$Q = Q_P \cdot I \cdot (P^*)^* \text{ É UMA SVD DE } Q$$

MAS $Q = Q \cdot I \cdot I^* \text{ É UMA SVD DE } Q \text{ TAMBÉM, LOGO A SVD NÃO É ÚNICA.}$

(iii) FALSO: CONTRA EXEMPLO:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} \quad A = A^* \text{ E:}$$

$$M_J = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 10 & 0 \end{bmatrix}$$

COMO $P(\lambda) = \det(M_J - \lambda I)$, TEMOS QUE:

$$P(\lambda) = \det \left(\begin{bmatrix} -\lambda & 10 \\ 10 & -\lambda \end{bmatrix} \right) = \lambda^2 - 100 \Rightarrow |\lambda| = 10$$

COMO O RAIO ESPECTRAL (MAIOR DOS MÓDULOS DOS AUTVALORES) É MAIOR QUE 1, ENTÃO JACOBI NÃO CONVERGE

(iv) FALSO: CONTRA EXEMPLO:

$$K = \frac{|f'(x)| \cdot |x|}{|f(x)|} = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \cdot \frac{|x|}{\sqrt{1+x}}$$

JÁ QUE $x \geq -1$ E $(1+x) \geq 0$

ASSIM, PARA $x = -0,99$, TEMOS QUE:

$$K = \frac{|x|}{2(1+x)} = \frac{0,99}{2 \cdot (0,01)} = \frac{0,99}{0,02} = \frac{99}{2} > 10$$

Questão 2. Jacobi e Gauss-Seidel 2 por 2 (3 x 0.5)

Seja $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

- 0.5 (i) Determine os autovalores da matriz M_J correspondente à iteração do método de Jacobi.
- 0.5 (ii) Determine os autovalores da matriz M_{GS} correspondente à iteração do método de Gauss-Seidel. Compare com os autovalores do método de Jacobi.
- 0.5 (iii) Construa uma matriz 2×2 que não é diagonal-dominante, mas para a qual o método de Jacobi converge.

(i) $A = D + R$, ONDE:

$$D = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \in R = \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix}$$

SABEMOS QUE:

$$DX^{(i+1)} = b - RX^{(i)} \Rightarrow X^{(i+1)} = D^{-1}b - \underbrace{D^{-1}R}_{M_J}X^{(i)}$$

SABEMOS QUE:

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/d \end{bmatrix} \quad M_J = \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b/a \\ c/d & 0 \end{bmatrix}$$

$$P(\lambda) = \det(M_J - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} -\lambda & b/a \\ c/d & -\lambda \end{bmatrix} \right) = \lambda^2 - \frac{b \cdot c}{a \cdot d} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{\frac{b \cdot c}{a \cdot d}}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{b \cdot c}{a \cdot d}} \in$$

$$\lambda_2 = -\sqrt{\frac{b \cdot c}{a \cdot d}} \quad \checkmark$$

(ii) $A = L + U$, ONDE:

$$L = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \in U = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

SABEMOS QUE:

$$L \cdot X^{(i+1)} = b - UX^{(i)} \Rightarrow X^{(i+1)} = L^{-1}b - \underbrace{L^{-1}U}_{M_{GS}}X^{(i)}$$

SABEMOS QUE:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 - \frac{c}{a}L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & d & -\frac{c}{a} & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{L_1/a \\ L_2/d}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{c}{d \cdot a} & \frac{1}{d} \end{array} \right] \quad L^{-1}$$

(Questão 2)

$$L^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ -\frac{c}{d \cdot a} & \frac{1}{d} \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{GS} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ -\frac{c}{d \cdot a} & \frac{1}{d} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{b}{a} \\ 0 & -\frac{bc}{da} \end{bmatrix}$$

$$P(\lambda) = \det(M_{GS} - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} -\lambda & \frac{b}{a} \\ 0 & -\lambda - \frac{bc}{da} \end{bmatrix} \right) = \lambda \cdot \left(\lambda + \frac{bc}{da} \right)$$

$$\lambda_1 = 0$$

∈

$$\lambda_2 = + \frac{bc}{da}$$

OS AUTOVALORES DA MATRIZ DE JACOBI SÃO $\pm \sqrt{-\lambda_2}$.

(iii) SABEMOS QUE AMBOS OS AUTOVALORES DE M_J TEM MÓDULO IGUAL A $\sqrt{\frac{b \cdot c}{d \cdot a}}$.
PARA QUE JACOBI CONVERJA, BASTA QUE:

$$0 < b \cdot c < d \cdot a, \text{ pois } 0 < \frac{b \cdot c}{d \cdot a} < 1 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{b \cdot c}{d \cdot a}} < 1 \Leftrightarrow \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|\} < 1$$

UM POSSÍVEL CASO É:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

NÃO É DIAGONAL-DOMINANTE, pois $A_{11} < A_{12}$

$$\in \sqrt{\frac{4 \cdot 1}{2 \cdot 8}} = \sqrt{\frac{4}{16}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} < 1$$

Questão 3. Projeções e condicionamento (5×0.5)

Seja P uma matriz de projeção oblíqua em $\mathbf{R}^m$, isto é, $P^2 = P$.

- (i) Para $x \in \mathbf{R}^m$, defina $s(x) = \frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2}$. Quais os valores máximo e mínimo de $s(x)$?
- (ii) Dê um exemplo de uma matriz P e dois vetores x_1 e x_2 tais que $s(x_1) > 1$ e $s(x_2) < 1$.
- (iii) Calcule o número de condicionamento *absoluto* da função $f: x \mapsto Px$, com relação à norma euclidiana.
- (iv) Qual o número de condicionamento *relativo* de f ? Compare as respostas com o número de condicionamento da matriz P .
- (v) O que muda se a projeção for ortogonal? (isso não quer dizer que a matriz P é ortogonal!)

(i) SABEMOS QUE $\frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2} \geq 0$, SE $x \in \text{NÚCLEO}(P)$, ENTÃO:

$$Px=0 \Rightarrow \frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2} = 0 \quad \forall x \neq 0.$$

PORTANTO, O MÍNIMO DE $s(x)$ É 0.

E SABEMOS QUE $\|P\|_{2 \rightarrow 2} = \sup \left\{ \frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2} \right\}$, PORTANTO, O MÁXIMO DE $s(x)$ É $\|P\|_{2 \rightarrow 2}$. 0.5

(ii) PEGUE QUALQUER PROJETOR P , $\|P\|_2 > 1$, UM VETOR x_2 NO SEU NÚCLEO E UM VETOR x_1 , DE NORMA 1, TAL QUE:

$$\|Px_1\|_2 = \|P\|_2 \quad 0.25$$

POIS:

$$\frac{\|Px_1\|_2}{\|x_1\|_2} = \|P\|_2 > 1 \quad \in \quad \frac{\|Px_2\|_2}{\|x_2\|_2} = \frac{0}{\|x_2\|_2} = 0 < 1$$

(Questão 3)

iii) SEJA K_A , O NÚMERO DE CONDICIONAMENTO ABSOLUTO, ENTÃO, TEMOS:

$$K_A = \frac{\|f(x+\Delta x) - f(x)\|}{\|\Delta x\|} = \frac{\|P(x+\Delta x) - P(x)\|_2}{\|\Delta x\|_2} = \frac{\|P(\Delta x)\|_2}{\|\Delta x\|_2} = \boxed{\frac{S(\Delta x)}{S(x)}}$$

0.3

PARA Δx PEQUENO

iv) SEJA K_R , O NÚMERO DE CONDICIONAMENTO RELATIVO, ENTÃO, TEMOS:

$$K_R = \frac{\|f(x+\Delta x) - f(x)\|}{\|\Delta x\|} \cdot \frac{\|x\|}{\|f(x)\|} = K_A \cdot \frac{\|x\|}{\|f(x)\|} = \frac{\|P(\Delta x)\|_2}{\|\Delta x\|_2} \cdot \frac{\|x\|_2}{\|Px\|_2} =$$
$$\boxed{\frac{K_A}{S(x)}} = \frac{\|P(\Delta x)\|_2}{\|\Delta x\|_2} \cdot \frac{1}{S(x)} = \boxed{\frac{S(\Delta x)}{S(x)}}$$

O NÚMERO DE CONDICIONAMENTO DE P , $K(P) = \|P\|_2 \cdot \|P^{-1}\|_2$ É, POR DEFINIÇÃO DE NORMA INDUZIDA DE MATRIZ:

$$K_A = S(\Delta x) \leq \|P\|_2 \quad \text{E} \quad K_R \leq \frac{\|P\|_2}{S(x)} \quad 0.5$$

v) O QUE MUDA SE P FOR PROJETOR ORTOGONAL É QUE $\|P\|_2 = 1$ ^{porque?} E ASSIM:

$$\boxed{0 < K_A \leq 1}$$

E

$$\boxed{0 < K_R \leq \frac{1}{S(x)}}$$

Questão 4. Fatoração QR para sistemas subdeterminados (4.0)

Vimos em aula que podemos usar a fatoração QR para resolver problemas de mínimos quadrados, com sistemas sobredeterminados. Esta questão é o caso "complementar", onde temos *menos* equações do que incógnitas. Para fixar uma solução, também vamos usar um critério de otimização: queremos **minimizar a norma euclidiana da solução**.

Seja A uma matriz $m \times n$ com $m \leq n$, de posto completo, e seja $b \in \mathbb{R}^m$.

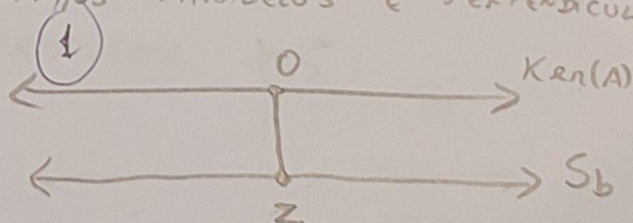
- (i) Calcule a dimensão de $S_b = \{x \mid Ax = b\}$. (0.25)
- (ii) S_b é paralelo a um dos 4 espaços fundamentais de A . Qual? (0.5)
- (iii) Seja z o vetor com a menor norma euclidiana de S_b . Mostre que $z \perp \ker(A)$. (1.0)
- (iv) Conclua que z está na imagem de A^* . (0.5)
- (v) Seja então $A^* = QR$ uma fatoração QR reduzida de A^* . Quais as dimensões das matrizes Q e R ? (0.25)
- (vi) Explique porque existe y tal que $z = Qy$. (0.5)
- (vii) Dê o sistema linear que permite calcular y , e deduza uma fórmula para a solução z . (0.5)
- (viii) Compare esta fórmula com a da solução do problema de mínimos quadrados. (0.5)

(i) A PARTIR DE UMA SOLUÇÃO PARTICULAR, É POSSÍVEL CONSTRUIR INFINITAS SOLUÇÕES SOMANDO A SOLUÇÃO PARTICULAR COM UM VETOR DO NÚCLEO DE A , LOGO:

$A(x_p + v) = Ax_p + Av = Ax_p = b$ ONDE $Ax_p = b$ E $Av = 0$.
PORTANTO, A DIMENSÃO DE S_b É A DIMENSÃO DO NÚCLEO DE A QUE É $n - m$, JÁ QUE A É POSTO COMPLETO. 0.25

(ii) COMO A SOMA DE QUALQUER VETOR NO NÚCLEO DE A A UM ELEMENTO DE S_b CONTINUA EM S_b , ENTÃO S_b É PARALELO AO NÚCLEO DE A . 0.5

(iii) O VETOR NULO 0 , PERTENCE A $\ker(A)$, ENTÃO $z - 0$ É A MENOR DISTÂNCIA ENTRE ELEMENTOS DOS ESPAÇOS PARALELOS $\ker(A)$ E S_b , JÁ QUE z TEM A MENOR NORMA EUCLIDIANA EM S_b , ASSIM $z - 0 = z$ É PERPENDÍCULAR AO NÚCLEO DE A , JÁ QUE O VETOR QUE REPRESENTA A MENOR DISTÂNCIA ENTRE ESPAÇOS PARALELOS É PERPENDÍCULAR A ELES. MB



(Questão 4)

(iv) COMO A IMAGEM DE A^* É O COMPLEMENTO ORTOGONAL DO NÚCLEO DE A , ENTÃO SE $Z \perp \text{NÚCLEO}(A)$, ENTÃO $Z \in \text{IMAGEM}(A^*)$. 0.5

(v) COMO $A_{m \times n}$ TEM POSTO COMPLETO, ENTÃO AS DIMENSÕES DE $Q \in \mathbb{R}$, DA QR REDUZIDA DE A^* SÃO:

$$\begin{matrix} Q_{n \times m} \\ R_{m \times m} \end{matrix}$$

0.25

(vi) O ESPAÇO COLUMA DE A^* É O MESMO DE Q , LOGO, SE NÃO EXISTISSE y , TAL QUE $Z = Qy$, ENTÃO Z NÃO PERTENCERIA A IMAGEM DE A^* , O QUE CONTRADIZ (iv). 0.5

(vii) COMO $Z \in S_b$, TEMOS QUE:

$$Az = b \Rightarrow A \cdot Qy = b$$

COMO $A^* = QR$ ENTÃO $A = R^* Q^*$ E:

$$A \cdot Qy = b \Rightarrow R^* Q^* Qy = b \Rightarrow R^* y = b$$

COMO A É POSTO COMPLETO, R É INVERTÍVEL, LOGO:

$$y = (R^*)^{-1} \cdot b$$

0.5

E:

$$Z = Qy = Q \cdot (R^*)^{-1} \cdot b$$

(viii) EM MÍNIMOS QUADRADOS TINHAMOS:

MINIMIZAR $\|QRx - b\| = \|Rx - Q^*b\|$ QUE É EQUIVALENTE A RESOLVER $R^* \tilde{x} = Q^*b$ QUE DAVA $\tilde{x} = (R^*)^{-1} \cdot (Q^*)^* \cdot b$ CUJA MATRIZ QUE MULTIPLICA O b É SEMELHANTE A TRANSPOSTA DE $Q \cdot (R^*)^{-1}$, QUE É A MATRIZ DO NOSSO PROBLEMA. 0.5